

RS485 主控板使用说明

一、控制接口

1.插座定义以及引脚线序

电机供电硬件接口定义为 4PIN 引线，包含电机供电电源线和 RS485 信号,485 信号电压为 5V。

4PIN 引脚定义(电源及 IO 引线)

① VCC	-----	红色线
② GND	-----	黑色线
③ 485A	-----	白色线
④ 485B	-----	黄色线

2.电机功能

过压保护电压：34V

电机温度保护温度：110℃左右

有霍尔异常保护

过压保护

输出短路保护

限流自定义调整(建议限流小于 10A)

堵转时间自定义调整

电机位置控制功能

速度开环闭环双切换

寄存器默认配置：（此类设置带有记忆功能，只需设置一次便可）

霍尔状态 0X00

堵转时间 0X14 (2S)

电机极对数 0X01

电机限流 0X4D

缓启动速度 0X01

正反转切换延时 0X00

二、通讯协议

波特率:57600（波特率可定制） 数据位 8 停止位 1 （数据过程中出现错乱或异常，导致的无应答现象，需要等待 2mS 后再重新发送。）

//主机发送指令，该指令只能用于 485 地址矫正，切不可在 485 总线发该指令，否则地址将全变成发送的地址指令

AA 08 01 00 14 00 CRCL CRCH //电机地址配置参数

第一个字节指令类型：0XAA 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X00 0X00 有感方波开环 0X10 有感方波闭环

第五个字节指令类型：0X14 电机堵转保护时间: 0X14=20*0.1S=2S(0XFF 取消堵转)

第六个字节指令类型：0X02 电机极对数，该值影响转速读取

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位 （CRC 包含两个字节）

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

无刷霍尔状态、电机堵转保护时间、485 地址、电机极对数赋值带有记忆功能，断电数据不会丢失

//电机限流、缓启动速度、正反转切换延时控制指令

54 08 01 14 01 00 CRCL CRCH //单电机限流和缓启动速度 (该模式在有电机运行欧牵引力导致电机升压会出现失效情况, 如果出现该种情况可将该值设置为 0XFF 屏蔽限流操作)

第一个字节指令类型: 0X54 指令头码

第二个字节指令类型: 0X08 指令长度

第三个字节指令类型: 0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型: 0X14 电机限流值 (0XFF 取消限流)

第五个字节指令类型: 0X01 电机缓启动值(0X00-0XFF)该值越大电机启动越慢, 该值建议在 1~40 之间

第六个字节指令类型: 0X00 正反转切换延时 数据范围 0-30 超过 30 数据默认为 30 延时时间=SET*0.1S

第七个字节指令类型: CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型: CRCH CRC 校验码高位

1.限流计算约为: $0X14$ 转十进制为 20。 $(20-12) * 0.13 + 1.55 \approx 2.59A$ 。该计算的前提是限流值必须大于 12, 如果小于 12 则该公式无效, 建议值限流值应小于 12A.(该电机只适用于 5263, 不同电机该值灯效的电流会不一样)

2.该数据配置带有记忆功能, 断电数据不会丢失

3.常规应用建议电机缓启动建议不要超过 0X10, 当该值过大, 堵转设置时间也需要增大。0X10 表示 16 个 PWM 脉冲的时间变化 1 个占空比的值。 $(1/20000) * 16 = 0.8ms$ 变化一次占空比。

//电机霍尔相序矫正, 针对各种霍尔接线兼容

5D 08 01 00 00 00 CRCL CRCH //电机霍尔矫正

第一个字节指令类型：0X5D 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X00

第五个字节指令类型：0X00

第六个字节指令类型：0X00

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

1.例：发送该指令后应答 11 08 01 AA 02 00 CRCH CRCL

AA 表示电机矫正成功 BB 表示电机矫正失败（可能为电机三相或霍尔信号异常以及矫正力矩太低）

02 表示正确的霍尔状态值，上电前如果不确定正确的霍尔相序，必须先矫正确定正确的值后再进行控制

2. 矫正期间屏蔽任何指令信号

3. 矫正成功后带有记忆功能

//电机设备转速读取指令

56 08 01 33 33 33 CRCL CRCH //单电机参数读取

第一个字节指令类型：0X56 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X33 读取电机转速

第五个字节指令类型：0X33 读取电机转速

第六个字节指令类型：0X33 读取电机转速

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

//电机设备位置读取指令

57 08 01 33 33 33 CRCL CRCH //单电机参数读取

第一个字节指令类型：0X57 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X33 读取电机位置

第五个字节指令类型：0X33 读取电机位置

第六个字节指令类型：0X33 读取电机位置

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

//控制设备信息读取指令

58 08 01 33 33 33 CRCL CRCH //单电机参数读取

第一个字节指令类型：0X58 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X33 读取控制信息

第五个字节指令类型：0X33 读取控制信息

第六个字节指令类型：0X33 读取控制信息

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

速度开环闭环控制操作

//单电机运动状态控制指令

55 08 01 0B B9 01 CRCL CRCH //单电机控制配置参数

第一个字节指令类型：0X55 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四、第五个字节指令类型：0XBB9 开环电机目标占空比设定范围为 50-3001 当该值为 电机速度最大为 3001 (0XBB9)默认为最大值。当大于 3001 (0XBB9) 电机设定为上次设定的有效转速。当小于 50(0X40)该值默认为 0 速。电机通过惯性停止。如果最高位设置为 1，闭环模式下最低转速不能低于 100RPM，0X1BB9 数据为闭环调速目标转速设置为 3001 转。

第六个字节指令类型:0X01 电机状态指令 00:A 转向 01: B 转向 02: 电机故障复位且 A 转向 03: 电机故障复位且 B 转向 04: 电机故障复位且刹车（电机迅速制动，位置模式运行下可以通过该指令调节占空比或转速）（A 转向和 B 转向是否为正转和反转取决于霍尔相序和三相线序）

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

占空比不要超过 3001(0xBB9)，PWM 斩波占空比=输入占空比/3001

//全部电机状态控制指令，无需和地址配对发送数据即运行

该指令无应答，且可以做到设备电机响应同步,一般情况下不建议用

60 08 EE 0B B9 01 CRCL CRCH //全部电机控制参数

第一个字节指令类型：0X60 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0XEE 必须为 0XEE，否则指令无效

第四、第五个字节指令类型：0xBB9 电机目标占空比设定范围为 50-3001 当该值为 电机速度最大为 3001 (0xBB9)默认为最大值。当大于 3001 (0xBB9) 电机设定为上次设定的有效转速。当小于 50(0x40)该值默认为 0 速。电机通过惯性停止。如果最高位设置为 1，闭环模式下最低转速不能低于 100RPM，0xBB9 数据为闭环调速目标转速设置为 3001RPM。

第六个字节指令类型:0X01 电机状态指令 00:A 转向 01: B 转向 02: 电机故障复位且 A 转向 03: 电机故障复位且 B 转向 04: 电机故障复位且刹车（电机迅速制动，位置模式运行下可以通过该指令调节占空比或转速）（A 转向和 B 转向是否为正转和反转取决于霍尔相序和三相线序）

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

位置控制操作

//定位原点操作

59 08 01 00 01 01 CRCL CRCH //单电机参数读取

第一个字节指令类型：0X59 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X00 无刷霍尔状态 //该值默认为 0, 数据范围 0-5, 数据大于 5 保留之前数据不改变。如果无刷霍尔状态不正确会导致电机运行异常且电机电流大甚至烧损电机 (可以通过电机矫正指令确认该值)

第五个字节指令类型：0X01 0X00:A 转向编码器值增加 0X01:A 转向编码器值降低
(可以通过电机矫正指令确认该值) 其他数据(保留原来数据)

第六个字节指令类型：0X01 01 将此位置设置为零位 00 NC
00:按键或传感器被按下的方式定位零位——01:电机堵转的方式定位零位——02:手动设置电机零位 (点击不会动作)

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

1. 断电后位置会自动清 0, 需要重新矫正零位。
2. 第四个字节数据带有记忆功能。

//电机位置控制操作

5A 08 01 00 0A 01 CRCL CRCH //单电机位置控制操作

第一个字节指令类型：0X5A 指令头码
第二个字节指令类型：0X08 指令长度
第三个字节指令类型：0X01 配置 485 地址 0-255 //地址默认值为 0
第四个字节指令类型：0X00 //电机目标位置
第五个字节指令类型：0X0A //电机目标位置
第六个字节指令类型：0X01 //电机目标位置
第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位
第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

霍尔类型必须输入正确否则无法正常使用该指令

3、4、5 个字节代表马达到达 0XA01 的目标位置后自动停止。

小于 0X7FFFFFF 和大于 0X800001 分别代表两个方向的位置，超过 0X800000 位置将自动清 0。

《2》设备应答指令格式

//主机发送指令头码为 0X54、0X55、0X5A、0XAA 应答格式

11 08 01 AA 00 00 CRCL CRCH

第一个字节指令类型：0X11 指令头码
第二个字节指令类型：0X08 指令长度
第三个字节指令类型：0X01 485 地址发送 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0XAA 指令发送标志 0XAA 发送成功 0XBB 发送失败

0XEE 电机运行中，不允许改变设备地址操作需要关闭电机（只有发送更改设备地址才会出现此类应答）

第五个字节指令类型：0X00 NC 无效

第六个字节指令类型：0X00 NC 无效

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

//主机发送指令头码为 0X5D 应答格式

11 08 01 AA 00 00 CRCL CRCH

第一个字节指令类型：0X11 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 485 地址发送 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0XAA 指令发送标志 0XAA 发送成功 0XBB 发送失败

0XEE 电机运行中，不允许改变设备地址操作需要关闭电机

第五个字节指令类型：0X00 矫正霍尔状态 //该值默认为值为 0，数据范围 0-5。

第六个字节指令类型：0X00 00 A 转向霍尔位置减小 01 A 转向霍尔位置增加

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

上电前如果不确定正确的霍尔相序，必须先矫正确定正确的值后再进行控制

//主机发送指令头码为 0X56 转速读取应答格式

12 08 01 00 05 00 CRCL CRCH

第一个字节指令类型：0X12 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 485 地址发送 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0X00 转速数据 16-24 位

第五个字节指令类型：0X05 转速数据 8-16 位

第六个字节指令类型：0X00 转速数据 0-8 位

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

将转速数据合并后得到 0X000500，代表的转速为十进制 1280RPM.(该值获取准确的前提是一定要配置好准确的电机极对数)

//主机发送指令头码为 0X57 电机位置应答格式

13 08 01 FF F5 20 CRCL CRCH

第一个字节指令类型：0X13 指令头码

第二个字节指令类型：0X08 指令长度

第三个字节指令类型：0X01 485 地址发送 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型：0XFF 电机位置 16-24 位

第五个字节指令类型：0XF5 电机位置 8-16 位

第六个字节指令类型：0X20 电机位置 0-8 位

第七个字节指令类型：CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型：CRCH CRC 校验码高位

1. 将位置数据合并后得到 0XFFF520,该数据是一个 24 位数据有符号整形数据代表十进制-2,784 个电机位置, 1 等于的运行位置为 60°/电机极对数。如果极对数为 2 的话, 则-2784 等于电机旋转了 232 圈, 正负分别代表正反方向。

2. 如果计数器位置数据大于 0X7FFFFF, 或者小于 0X800001, 那么位置会重新置 0.

3. 电机上电默认位置为 0X000000.

4. 设备位置读取例程: (FG1 定义为 int32,FG2 定义为 int32)

```
FG1=Motor_READ_FG(0X01);
```

```
if(FG1>=8388608)
```

```
    FG2=FG1-16777216;
```

```
else
```

```
    FG2=FG1;
```

//主机发送指令头码为 0X58 控制信息应答格式

14 08 01 00 20 01 CRCL CRCH

第一个字节指令类型: 0X14 指令头码

第二个字节指令类型: 0X08 指令长度

第三个字节指令类型: 0X01 485 地址发送 0-255 //地址默认值为 0

第四个字节指令类型: 0X00 电机故障码

0X01 过压保护 -0X02 欠压保护 0X04 过温保护 0X10 霍尔异常保护 0X20 堵转保护 0X40 短路保护
0X00 正常 0X80 电机运行

第五个字节指令类型: 0X20 控制器温度: 32°C (十进制数据)

第六个字节指令类型: 0X01 电机状态: 0X00 电机停止 0X01 电机运行

第七个字节指令类型: CRCL CRC 校验码低位

第八个字节指令类型: CRCH CRC 校验码高位

三、驱动板控制操作和注意事项

转速控制步骤操作：

《1》电机操作前先配置好 **RS485 设备地址、电机控制方式（开环或闭环运行）、电机堵转保护时间、电机极对数**。设备地址和霍尔状态一定要配置。发送控制数据地址不对会导致设备无应答。霍尔状态不对则马达无法正常运行，电机极对数设置错误会导致电机速度读取错误。

```
[17:19:23.066]发→◇AA 08 01 00 14 02 76 ED □  
[17:19:23.068]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47
```

《2》如果不确定霍尔状态可以发送霍尔校正读取霍尔信息

```
[17:19:23.066]发→◇AA 08 01 00 14 02 76 ED □  
[17:19:23.068]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47  
[17:28:12.307]发→◇5D 08 01 00 00 00 ED 6B □  
[17:28:13.337]收←◆11 08 01 AA 01 01 03 FF
```

可以得到**霍尔状态**为 01。**霍尔类型**为霍尔 N 极地低电平，A 转向霍尔位置降低。

```
[17:19:23.066]发→◇AA 08 01 00 14 02 76 ED □  
[17:19:23.068]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47  
[17:28:12.307]发→◇5D 08 01 00 00 00 ED 6B □  
[17:28:13.337]收←◆11 08 01 AA 01 01 03 FF
```

此时可将校正指令设置为矫正的的霍尔状态 01。

默认情况下我司出厂的马达霍尔状态直接配置为 0X00 即可，极对数参考电机规格书，堵转时间建议设置为 2S(0X14)。

《3》通过 0X54 帧头的数据帧配置合适应用场景的电机限流、缓启动速度、正反转切换延时。

《4》通过 0X55 和 0X60 帧头的数据帧设置合理的（占空比或转速）和正确的马达方向。马达则会正常运行。

《5》如要读取电机信息可以通过下面指令获取：

- 1、 0X56 帧头的数据帧可以获取马达当前转速。
- 2、 0X57 帧头的数据帧可以获取马达当前位置。
- 3、 0X58 帧头的数据帧可以获取马达温度、运行状态、故障码。

位置控制步骤操作：

《1》控制先需要对霍尔型号进行配置，当不清楚霍尔型号通过马达矫正获取（帧头 0X5D）。该指令只需设置一次即可。设置后内带有存储功能。

《2》通过 0X55 帧头的数据帧配置好合理的占空比或转速到达目标位置，位置控制必须以刹车的指令设置占空比。

《3》通过 0X5A 帧头的数据帧给马达设置目标位置，马达到达目标位置会自动停止。

《4》可以通过 0X58 帧头的数据帧查询马达当前位置，马达位置可通过 0X13 应答帧指令计算出马达到达的准确位置。

《5》马达如果出现意外故障保护的情况，可以通过发送 55 08 01 00 00 03 CRCH CRCL 将占空比清 0,再重新设置占空比 55 08 01 0B DUTYH DUTYL CRCH CRCL,则故障可以清除。

```

[09:34:08.575]发→◇AA 08 01 00 14 02 76 ED □
[09:34:08.577]收←◆11 08 01 AA 00 00 F7 93
[09:34:09.799]发→◇54 08 01 20 01 01 2C 66 □
[09:34:09.801]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 C7
[09:34:12.167]发→◇55 08 01 0B B9 04 EF B2 □
[09:34:12.170]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 C7
[09:34:14.999]发→◇59 08 01 00 00 00 EC EF □
[09:34:15.001]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47
[09:34:17.095]发→◇5D 08 01 00 00 00 ED 6B □
[09:34:17.658]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47
[09:34:29.720]发→◇5A 08 01 00 0A 01 2B BC □
[09:34:29.722]收←◆11 08 01 AA 00 00 C3 47
[09:34:34.768]发→◇57 08 01 33 33 33 49 2E □
[09:34:34.770]收←◆13 08 01 00 0A 08 E5 E3

```

注意事项:

1. 驱动器的正负电源必须按照说明书上接，不得接反，否则驱动器无法工作,且会烧毁驱动器。
- 2.使用大电流电机时该控制器电源及电机三相连接要牢固，不然可能会有连接端子烧损的风险。
3. 驱动器所有参数不得超负荷使用，否则会对驱动器造成破坏性损坏。
- 4.大功率或反电动势大的电机不能使用该驱动板，可能会对驱动器造成损坏。

附件:

常规电机正常运行输入指令:

一、地址堵转和地址配置: AA 08 01 00 14 02 76 ED

二、电机控制指令: 55 08 01 0B B9 **01** 2F B1 (红字 00 为正向、01 为方向、04 为刹车, 蓝色为 PWM 设置, 具体值参考上文)

输入完成 电机正常全速运行